

3e — Séance 1 : Sécuriser le moteur numérique

PROF F

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Sarah Bargaoui** : Entretien numérique et fractions
- **Selim Mansouri** : Signes et fractions
- **Amine Mansouri** : Explication numérique
- **Fares Laajili** : Fractions ciblées
- **Elyes KEFI** : Fractions (priorité) ; relatifs et puissances en approfondissement
 - *Tâche de départ* : confrontation individuelle sur $(\frac{2}{3} \times \frac{9}{4})$: identifier $(\frac{3}{2})$, pas $(\frac{8}{27})$, avant tout exercice de fractions.

- *Niveau de parcours* : reconstruction ciblée sur la multiplication de fractions ; approfondissement sur relatifs et puissances, déjà solides.
- *Aide maximale prévue* : carte B (représentation d'aire pour la multiplication de fractions).
- *Critère de réussite* : 5 produits ou quotients de fractions corrects, dont deux avec simplification.
- *Tâche de transfert* : produit de fractions dans un problème contextualisé.
- *Décision* : réussite rapide → problème de fractions plus complexe et anticipation de la notation scientifique ; blocage → reprendre avec la représentation d'aire guidée.

Déroulé validé du programme

Séance 1 — Sécuriser le moteur numérique

Nombres relatifs, fractions, puissances et diagnostic complémentaire

Objectifs

- compléter le diagnostic sur les domaines absents du test ;
- rectifier l'erreur de signe de Selim ;
- confronter la règle erronée de multiplication de fractions de Fares ;
- situer la multiplication de fractions chez Amine et Selim ;
- confronter les produits croisés inversés d'Elyes en multiplication de fractions ;
- entretenir les puissances ;
- commencer le travail sur la confiance.

Déroulé

Temps	Phase	Contenu commun	Modalités et supports	Indicateurs
0-10 min	Rituel d'entrée	4 calculs courts : relatif, fraction, puissance, estimation	Mini-tableaux ; certitude 1 à 4	Tous répondent et justifient au moins une réponse
10-25 min	Diagnostic complémentaire	Divisibilité, racine carrée, notation scientifique, fonction, médiane, probabilité, Thalès	Fiche D0 individuelle	Aucun enseignement pendant le test
25-45 min	Conflit cognitif sur les signes	Comparer $(-2) \times (-3)$, $(-2) \times 3$, $2 \times (-3)$	Tableau de signes, gains/pertes, contre-exemples	Selim justifie le signe sans réciter mécaniquement

Temp s	Phase	Contenu commun	Modalités et supports	Indicateurs
45-65 min	Fractions	Représenter puis calculer $2/3 \times 9/4$	Rectangles fractionnés ; simplification avant/ après produit	Aucun élève n'additionne les dénominateurs
65-70 min	Pause active	Jeu oral « signe ou valeur ? »	Déplacement dans la salle	Reprise de l'attention
70-105 5 min	Ateliers différenciés	Parcours Consolidation, Maîtrise et Approfondissement	Une fiche commune à trois zones ; cartes-aides	80 % du parcours assigné
105-115 15 min	Problème de transfert	Température, remise fractionnaire et notation scientifique	Binôme puis rédaction individuelle	Méthode choisie sans indication
115-118 18 min	Trace écrite	Règle des signes, produit de fractions, simplification	Fiche méthode à compléter	Trace exacte
118-120 20 min	Exit ticket	Un produit relatif et un produit de fractions	Individuel	Deux réussites ou besoin identifié

Parcours personnalisés

Élève	Travail personnalisé
Sarah	Parcours Maîtrise : opérations fractionnaires mélangées, puissances et notation scientifique ; éviter une reprise trop élémentaire
Selim	Parcours Consolidation guidé : signes des produits, priorités, multiplication de fractions, verbalisation de chaque étape
Amine	Diagnostic oral : expliquer deux réponses justes avant d'augmenter la difficulté ; multiplication de fractions ; calibration de la certitude
Fares	Conflit cognitif sur $(18/7)$; comparaison avec une représentation d'aire ; division de fractions et justification en approfondissement
Elyes	Confrontation directe sur $(2/3 \times 9/4)$ avec représentation d'aire ; division de fractions et notation scientifique en approfondissement

Trace écrite attendue

Pour multiplier deux nombres relatifs, je détermine séparément le signe et la distance à zéro.

Pour multiplier deux fractions :

$$\left[\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd} \right]$$

On peut simplifier avant ou après le produit, mais on n'additionne jamais les dénominateurs.

Erreurs à surveiller

- « moins par moins donne moins » ;
- multiplication des numérateurs et addition des dénominateurs ;
- changement d'un seul terme lorsqu'on cherche une fraction équivalente ;
- confusion entre 2^5 et 2×5 ;
- confiance 1 choisie mécaniquement sans lecture réelle de l'échelle.

Activités de construction

Les activités sont intégrées dans la fiche élève et dans le support de manipulation.

Banque d'exercices et corrigé

Série 1 — Nombres, fractions et puissances

Consolidation

1. Calculer $(-8) \times 3$.
2. Calculer $(-24) \div (-6) + 3 \times (-2)$.
3. Calculer : $\frac{5}{6} - \frac{1}{4}$
4. Calculer : $-\frac{3}{5} \times \frac{10}{9}$
5. Écrire $2^3 \times 2^5$ sous la forme d'une seule puissance.

6. Écrire 10^{-3} en écriture décimale.

Maîtrise

1. Calculer :

$$5-2[3-(-4)]$$

2. Calculer : $\frac{7}{12} \div \frac{14}{9}$

3. Écrire 0,00056 en notation scientifique.

4. Rendre irréductible : $\frac{84}{126}$

Approfondissement

- Justifier, à l'aide de la distributivité, pourquoi le produit de deux nombres négatifs est positif.
- Inventer un contre-exemple à la règle fausse :

« Pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs et on additionne les dénominateurs. »

Corrections

- (-24)
 - $(4-6=-2)$
 - $(10/12-3/12=7/12)$
 - $(-30/45=-2/3)$
 - $2^8=256$
 - 0,001
 - $5-2 \times 7 = -9$
 - $\frac{7}{12} \times \frac{9}{14} = \frac{3}{8}$
 - $5,6 \times 10^{-4}$
 - $(2/3)$
 - $(-a) \times 0 = (-a) \times (b + (-b)) = (-a) \times b + (-a) \times (-b)$ (distributivité) ; or $(-a) \times 0 = 0$ et $(-a) \times b = -ab$, donc $0 = -ab + (-a) \times (-b)$, soit $(-a) \times (-b) = ab$, positif si $(a, b > 0)$
 - Exemple : $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$, alors que la règle fausse donnerait $\frac{1}{2+3} = \frac{1}{5} \neq \frac{1}{6}$: la règle est donc fausse
-

Corrigé rapide à garder sous la main

Corrections

1. (-24)
2. $(4-6=-2)$
3. $(10/12-3/12=7/12)$
4. $(-30/45=-2/3)$
5. $2^8=256$
6. 0,001
7. $5-2\times 7=-9$
8. $\frac{7}{12} \times \frac{9}{14} = \frac{3}{8}$
9. $5,6 \times 10^{-4}$
10. $(2/3)$
11. $(-a) \times 0 = (-a) \times (b + (-b)) = (-a) \times b + (-a) \times (-b)$ (distributivité) ; or $(-a) \times 0 = 0$ et $(-a) \times b = -ab$, donc $0 = -ab + (-a) \times (-b)$, soit $(-a) \times (-b) = ab$, positif si $(a, b > 0)$
12. Exemple : $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$, alors que la règle fautive donnerait $\frac{1}{2+3} = \frac{1}{5} \neq \frac{1}{6}$: la règle est donc fautive

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_troisieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Version 2026.1 · Nexus Réussite